

1 Systèmes linéaires, juste pour la forme

Exercice 1:

Déterminer une base du sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^5$ dont un système d'équations est :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + 2x_5 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_1 - 5x_3 - 4x_5 = 0 \end{cases}$$

Exercice 2:(TD)

Déterminer selon les valeurs du paramètre réel m le rang et résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} (2-m)x + 2y + 2z = 0 \\ 2x + (5-m)y + 4z = 0 \\ 2x + 4y + (5-m)z = 0 \end{cases}$$

Exercice 3: Résoudre les systèmes suivants, d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{C}$ et de paramètres $a, b, c, d, m \in \mathbb{C}$:

$$1. \begin{cases} x - y + 2z + t = m \\ -2x + 3y + z - 4t = m+1 \\ -3x + 5y + 5z - 2t = m+2 \\ -x + 2y - 4z - 38t = 1 \end{cases} \quad 2. \begin{cases} ax + by + az + bt = a \\ bx + cy + bz + ct = b \\ cx + dy + cz + dt = c \\ dx + ay + dz + at = d \end{cases}$$

2 Matrices

Niveau 1

Exercice 4: (TD)

- Déterminer noyau et image de f , dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- f est-il un projecteur ?

Exercice 5:

Soit $f : (x; y; z) \mapsto \frac{1}{3}(-3x + 8y + 10z; -3x + 7y + 5z; -3x + 4y + 8z)$.

- Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$. Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer une base de $E_2 = \ker(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})$ et de $E_1 = \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$.
- Montrer que $\mathbb{R}^3 = E_2 \oplus E_1$. Donner une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ adaptée à cette décomposition.
- Déterminer $D = Mat_{\mathcal{B}}(f)$. Donner une relation entre A et D .
- Calculer D^n et A^n , pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 6: (TD)

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On définit f sur E par $f : P \mapsto (2X - 1)P' + X(X - 1)P''$.

1. Montrer que $f \in \mathcal{L}(E)$. Déterminer la matrice de f dans la base canonique de E .
2. Déterminer une base de $E_0 = \ker f$, $E_2 = \ker(f - 2Id_{\mathbb{R}^3})$ et de $E_6 = \ker(f - 6Id_{\mathbb{R}^3})$.
3. Montrer que $E = E_0 \oplus E_2 \oplus E_6$.
4. Soit (P_1, P_2, P_3) une base de E adaptée à cette décomposition. Déterminer la matrice de f dans cette base.
5. Donner une relation entre A et D .

Exercice 7:

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Soient $e_1 = (2, -2, 0)$, $e_2 = (0, 1, -1)$ et $e_3 = (-1, 2, 0)$.

1. Montrer que (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Écrire la matrice de f dans cette base.

Exercice 8:

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On pose $M = \begin{pmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$ et $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Exprimer M à l'aide de I_3, K et K^2 .
2. Déterminer une matrice P inversible telle que $K = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} P^{-1}$.
3. Montrer alors que M est semblable à une matrice diagonale que l'on précisera.

Niveau 2

Exercice 9:

Soit $A = \begin{pmatrix} -9 & 4 & \frac{15}{2} \\ -3 & 4 & \frac{3}{2} \\ -24 & 8 & 18 \end{pmatrix}$. Montrer que A est semblable à $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

Exercice 10: (TD)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $E = \ker f \oplus \text{Im} f$.

Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est une matrice par blocs, où $A' \in \mathcal{GL}_r(\mathbb{K})$, $r = \text{rg}(f)$.

Exercice 11: (TD)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = 0$ et $f^2 \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
2. Montrer que, pour tout $g \in \mathcal{L}(E)$, $(g \circ f = f \circ g \Leftrightarrow g \in \text{Vect}(\text{id}, f, f^2))$.
3. Généraliser à un espace vectoriel de dimension n .

Exercice 12: (TD) Diagonale strictement dominante

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que : $\forall 1 \leq i \leq n, \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}| < |a_{i,i}|$.

1. En utilisant un vecteur $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) - \{0\}$ tel que $AX = 0$, et en notant $|x_{i_0}| = \max_i |x_i|$, aboutir à une contradiction.
2. En déduire que A est inversible.

Exercice 13: Rang et blocs (TD...au moins pour le début)

1. Soit $M \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{K})$ une matrice s'écrivant en blocs sous la forme $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$, avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$.

Montrer que $\text{rg}(M) = \text{rg}(A) + \text{rg}(B)$.

2. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B = \begin{pmatrix} A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & \cdots & \cdots & A \end{pmatrix}$. Comparer les rangs de A et B .

3. Déterminer le rang de $M = \begin{pmatrix} A & 2A \\ 3A & 4A \end{pmatrix}$ en fonction de celui de A , $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^2$ et $M = \begin{pmatrix} A & A \\ A & B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$.

(a) Montrer que $\text{rg}(M) = \text{rg}(A) + \text{rg}(B - A)$.

(b) Déterminer M^{-1} lorsque cette matrice existe.

Exercice 14: Trace

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il n'existe pas de couple (A, B) de matrices carrées d'ordre n telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que $AB - BA = A$. Montrer que A n'est pas inversible.
3. Soit A une matrice carrée d'ordre n de rang 1. Montrer que $A^2 = \text{tr}(A) \cdot A$.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $\text{tr}({}^t A A) = 0$. Montrer que $A = 0$.

Exercice 15: (TD)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(A, B, C, D) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^4$ et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$.

On suppose M, A, D inversibles. Exprimer M^{-1} sous forme de blocs.

3 Déterminants

Niveau 1

Exercice 16: (TD)

Calculer les déterminants suivants, et donner le résultat sous forme factorisée si possible :

1. $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a^2 & b^2 \\ 1 & a^2 & 0 & c^2 \\ 1 & b^2 & c^2 & 0 \end{vmatrix}$

$$3. \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} \qquad 4. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 3 & 3 & 3 & 4 & \cdots & n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{vmatrix}$$

Exercice 17:

Soit $n \geq 3$. On se place dans $\mathbb{R}^n$. On note e_i le i -ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Ecrire la matrice $n \times n$ dont les vecteurs colonnes C_i sont donnés par $C_i = e_i + e_n$ pour $1 \leq i \leq n-1$ et $C_n = e_1 + e_2 + \cdots + e_n$.

Calculer son déterminant.

Exercice 18: Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Calculer $D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ b & a & \cdots & b & b \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a & b \\ b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}_{[n]}$.

Exercice 19: Déterminants...et suites (TD)

Soit $(a, x, y) \in \mathbb{R}^3$. Pour $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, on note A_n le déterminant suivant :

$$A_n = \begin{vmatrix} a & x & \cdots & x \\ y & a & & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \\ y & & & a \end{vmatrix}$$

1. Montrer que, pour tout $n \geq 3$, $A_n = aA_{n-1} - xy a^{n-2}$.
2. En déduire une expression de A_n en fonction de a, n, x et y .

Exercice 20: Déterminants...et suites 2

Soit $\Delta_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \Delta_{n+2} = 3\Delta_{n+1} - 2\Delta_n$ (avec la convention $\Delta_0 = 1$).
2. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \Delta_n = 2^{n+1} - 1$.
3. On généralise : soient deux réels distincts a et b . On pose, pour $n \geq 2$:

$$B_n = \begin{vmatrix} a+b & a & & 0 \\ b & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ 0 & & b & a+b \end{vmatrix}$$

(a) Montrer que : $\forall n \geq 4, B_n = (a+b)B_{n-1} - abB_{n-2}$.

(b) Montrer que, pour tout $n \geq 2, B_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}$.

4. On généralise encore : soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On pose $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & & 0 \\ 0 & c & a & b & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & & & c & a \end{vmatrix}$.

On pose $\Delta_0 = 1, \Delta_1 = a$.

(a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \Delta_{n+2} = a\Delta_{n+1} - bd\Delta_n$.

(b) On suppose que $a^2 = 4bc$. Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \Delta_n = (n+1)\frac{a^n}{2^n}$.

Niveau 2

Exercice 21:(TD)

Montrer que le déterminant d'une matrice antisymétrique d'ordre impair est nul.

Exercice 22:(TD)

Soient A, B deux matrices semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Justifier qu'il existe deux matrices $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A(U + iV) = (U + iV)B$, avec $U + iV \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $\delta : \lambda \mapsto \det(U + \lambda V)$ est polynômiale, non nulle sur $\mathbb{C}$.
3. En déduire l'existence d'un réel λ_0 tel $U + \lambda_0 V \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
4. Conclure.

Exercice 23: CCINP

Soit $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & a_n \end{pmatrix}$.

1. Quel est le rang de A ?
2. Donner une CNS pour que A soit une matrice de projecteur.
3. On revient au cas général. On pose $B = 2A - \text{tr}(A)\text{I}_n$. Calculer le déterminant de A .
4. Donner une CNS pour que B soit inversible.
5. Calculer B^2 . Déterminer B^{-1} , lorsque B est inversible.

Exercice 24:

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer qu'il existe un polynôme T_n , dont on précisera le degré et le coefficient dominant, tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos nx = T_n(\cos x).$$

2. Pour $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_{n+1}$, calculer alors le déterminant :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \cos a_0 & \cos(2a_0) & \cdots & \cos(na_0) \\ 1 & \cos a_1 & \cos(2a_1) & \cdots & \cos(na_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos a_n & \cos(2a_n) & \cdots & \cos(na_n) \end{vmatrix}.$$

4 Déterminants par blocs

Niveau 1

Exercice 25: (TD)

Soient A, B, C, D quatre matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que C et D commutent, et D inversible.

Soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$. Montrer que $\det M = \det(AD - BC)$

(on pourra faire intervenir un produit matriciel par blocs et la matrice $N = \begin{pmatrix} D & 0 \\ -C & I_n \end{pmatrix}$).

Exercice 26: (TD)

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$. Montrer que $\det M = \det(A + B) \det(A - B)$

(on pourra utiliser des opérations sur les lignes et les colonnes).

Exercice 27: (TD)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4$.

Calculer le déterminant de $\begin{pmatrix} aA & bA \\ cA & dA \end{pmatrix}$.